

海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法

怎么提取

研究内容一方案

海杂波干扰下
微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

1.1 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模

环境状态建模
海杂波建模
时间耦合规律

1.2 基于干扰对消的微弱信号频谱特征增强方法

多通道采集与处理
自适应干扰对调
信号频谱增强

1.3 面向微弱电磁信号的多维表征提取方法

信号多维变换
特征精确提取
结构化数据表征

怎么存储

研究内容二方案

有限算力端侧
频谱数据的轻量
存储和可信管理方法

多维频谱数据流

2.1 事件驱动的频谱数据价值评估模型

事件窗口构建
存储价值筛选
数据价值评估

2.2 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

表征量化压缩
磁盘高局部性索引
向量无缓冲插入

2.3 向量库协同的频谱数据可信管理

链上链下可信存证
可验证分级协同索引
链上可学习索引加速

怎么处理

研究内容三方案

基于频谱知识图谱的轻量化目标识别与可信协同决策方法

3.1 面向电磁态势的频谱知识图谱构建与动态演化方法

多源频谱数据表征
态势知识图谱构建
知识图谱增量更新

3.2 基于混合专家模型的轻量化目标检测与轨迹分析

信号检测专家模型
小样本识别专家模型
轨迹分析专家模型

3.3 基于轻量安全传输与低延时确权的可信协同决策

决策结果一致性确权
分布式可信协同决策
轻量级安全传输方法

怎么验证

研究内容四方案

海杂波干扰下
微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

场景环境模拟

海杂波模拟
目标辐射特性模拟
电磁干扰模拟

原型系统验证

电磁信号传播规律验证
轻量存储和可信管理验证
目标识别与可信协同验证

原型系统部署

内场平台验证
外场平台验证